ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PROPOSAL DỰ ÁN

Trợ lý cá nhân cho sinh viên: Lập kế hoạch, quản lý tri thức và hỗ trợ học tập bằng tư duy tính toán

Môn học: Tư duy tính toán (CSC10014)

Danh sách thành viên
25127246 Võ Minh Triết · 25127510 Nguyễn Phước Thọ
25127260 Nguyễn Dương An · 25127087 Lư Gia Linh
25127201 Huỳnh Anh Khoa · 24127449 Nguyễn Anh Minh

Giảng viên hướng dẫn
Giảng viên phụ trách môn học

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

Chương 1. Giới thiệu

1.1. Đặt vấn đề

1.2. Lý do chọn đề tài

1.3. Mục tiêu đề tài

1.4. Đối tượng hướng đến

1.5. Phạm vi thực hiện

1.6. Tổng quan giải pháp liên quan

Chương 2. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1. Tổng quan và giả định

2.2. Yêu cầu chức năng

2.3. Yêu cầu phi chức năng

2.4. Mô hình hóa Use Case

2.5. Đặc tả Use Case: Lập kế hoạch học tập

2.6. Mô hình dữ liệu khái niệm

2.7. Vận dụng tư duy tính toán

Tài liệu tham khảo

> **Ghi chú về hiện trạng:** Nội dung mô tả phạm vi mục tiêu của proposal. Repository hiện có prototype rule-based tra cứu văn phòng và giao diện tĩnh; ba chức năng trong đề tài chưa được xem là đã hoàn thiện.

Chương 1. Giới thiệu

1.1. Đặt vấn đề

Sinh viên thường phải xử lý đồng thời nhiều loại công việc: bài tập có hạn nộp, mục tiêu học tập dài hạn, tài liệu tham khảo và các buổi ôn tập. Thông tin về những việc này thường nằm rải rác trong ghi chú, tệp tài liệu, lịch cá nhân hoặc tin nhắn. Khi yêu cầu được ghi dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên, người học còn phải tự xác định đâu là nhiệm vụ, cần hoàn thành khi nào, nên bắt đầu từ đâu và tài liệu nào liên quan. Việc chuyển từ ý định chung sang hành động cụ thể vì vậy tốn công sức, đặc biệt khi thời gian có hạn hoặc kế hoạch thay đổi.

Bên cạnh đó, việc lưu tài liệu và việc học thường diễn ra tách biệt với việc lập kế hoạch. Một sinh viên có thể lưu ghi chú nhưng không tìm lại được đúng lúc cần học; hoặc hoàn thành một buổi ôn tập nhưng không chuyển kết quả thành bước tiếp theo. Các nghiên cứu về học tập tự điều chỉnh nhấn mạnh vai trò của việc đặt mục tiêu, theo dõi tiến độ và điều chỉnh chiến lược học tập [2]. Vì vậy, nhóm đề xuất một trợ lý cá nhân kết nối ba hoạt động gần nhau trong vòng đời học tập: lập kế hoạch và theo dõi công việc, quản lý tri thức, và hỗ trợ học tập.

Vấn đề trung tâm của đề tài là: *làm thế nào biểu diễn yêu cầu, thông tin học tập và tiến độ của sinh viên thành các cấu trúc đơn giản, có thể xử lý và liên kết với nhau, để hỗ trợ người học xác định bước tiếp theo mà không che giấu dữ liệu thiếu hoặc giả định chưa được xác nhận?* Đề tài không đặt mục tiêu thay thế quyết định của sinh viên, cũng không hứa hẹn tạo ra lịch tối ưu tuyệt đối.

1.2. Lý do chọn đề tài

Đề tài có phạm vi gần với nhu cầu học tập thường ngày, đồng thời phù hợp để vận dụng tư duy tính toán. Nhóm có thể phân rã một mục tiêu học tập thành các nhiệm vụ nhỏ; nhận diện các mẫu lặp lại như *mục tiêu – hành động – theo dõi – điều chỉnh*; trừu tượng hóa thông tin thành các thực thể dùng chung như mục tiêu, nhiệm vụ, tài liệu và trạng thái học tập; sau đó thiết kế các quy tắc xử lý có thể kiểm thử. Cách tiếp cận này tập trung vào cách tổ chức và giải quyết vấn đề, thay vì mặc định rằng phải dùng một mô hình AI để có thể gọi sản phẩm là trợ lý. Tư duy tính toán được xem là phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề có thể áp dụng rộng rãi, không chỉ là lập trình [1].

Nhóm chọn ba chức năng có quan hệ bổ trợ thay vì xây một chatbot trả lời mọi loại câu hỏi. Lập kế hoạch giúp biến ý định thành việc có thể thực hiện; quản lý tri thức giúp lưu và truy xuất thông tin dùng cho công việc; hỗ trợ học tập giúp người học thực hành, nhận phản hồi và xác định nội dung cần ôn lại. Kết quả từ hỗ trợ học tập có thể trở thành nhiệm vụ mới trong kế hoạch, còn tài liệu được lưu có thể làm đầu vào cho một buổi học. Thiết kế theo vòng liên kết này tạo ra một chủ đề đủ cụ thể để triển khai trong khuôn khổ môn học nhưng vẫn thể hiện rõ decomposition, pattern recognition và abstraction mà nhóm đã phân tích.

1.3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát

Phân tích, thiết kế và xây dựng nguyên mẫu trợ lý hỗ trợ sinh viên tổ chức công việc học tập, quản lý tài liệu tri thức và thực hiện hoạt động ôn tập thông qua các cấu trúc dữ liệu, quy tắc và luồng xử lý rõ ràng.

Mục tiêu cụ thể

1. Mô hình hóa yêu cầu học tập thành mục tiêu, nhiệm vụ, hạn chót, thời lượng, mức ưu tiên, trạng thái và các ràng buộc liên quan; hỗ trợ lập lịch đề xuất và cập nhật tiến độ.

2. Cho phép tổ chức và truy xuất ghi chú, tài liệu hoặc liên kết theo chủ đề, đồng thời liên kết chúng với mục tiêu hay nhiệm vụ học tập khi người dùng cung cấp đủ thông tin.
3. Thiết kế một luồng hỗ trợ học tập gồm giải thích/chọn nội dung, câu hỏi luyện tập, phản hồi và gợi ý bước ôn tập tiếp theo.
4. Xây dựng mô hình ngữ cảnh chung để ba chức năng trao đổi thông tin nhất quán nhưng không nhập nhằng trách nhiệm của từng chức năng.
5. Đánh giá nguyên mẫu bằng các tình huống kiểm thử tổng hợp, bao gồm dữ liệu thiếu, yêu cầu mâu thuẫn, truy xuất không có kết quả và kế hoạch không khả thi.

1.4. Đối tượng hướng đến

Đối tượng sử dụng chính là sinh viên đại học cần phối hợp nhiều nhiệm vụ môn học, tài liệu và hoạt động ôn tập. Người dùng có thể nhập mục tiêu hoặc yêu cầu chưa được cấu trúc, bổ sung thông tin khi hệ thống hỏi lại, kiểm tra kết quả đề xuất, chỉnh sửa dữ liệu và tự quyết định bước tiếp theo. Giảng viên hoặc thành viên nhóm phát triển là đối tượng đánh giá nguyên mẫu, không phải người dùng vận hành chính trong phạm vi đề tài.

1.5. Phạm vi thực hiện

Phạm vi đề xuất

1. **Lập kế hoạch và thực thi nhiệm vụ (Planning and task execution):** tiếp nhận mục tiêu/yêu cầu; tách thành nhiệm vụ; ghi nhận hạn chót, thời lượng, ưu tiên, phụ thuộc và thời gian khả dụng nếu có; đề xuất lịch; thông báo dữ liệu còn thiếu hoặc xung đột; cho phép người dùng điều chỉnh và theo dõi trạng thái.
2. **Quản lý tri thức (Knowledge management):** lưu ghi chú, tài liệu hoặc liên kết do người dùng cung cấp; gắn nhãn/chủ đề; tìm kiếm và liên kết nội dung với nhiệm vụ hoặc mục tiêu. Nguyên mẫu chỉ trả lời dựa trên dữ liệu đã lưu và có nguồn; không tự tạo trích dẫn hay khẳng định thông tin chưa kiểm chứng.
3. **Hỗ trợ học tập (Study support):** hỗ trợ một phiên học theo chủ đề với giải thích hoặc tài liệu đầu vào, câu hỏi luyện tập, phản hồi và đề xuất phần cần ôn lại. Kết quả có thể được chuyển thành nhiệm vụ trong chức năng lập kế hoạch.

Ba chức năng được chọn vì chúng tương ứng với ba nhu cầu bổ sung cho nhau: tổ chức hành động, giữ lại thông tin hữu ích, và hỗ trợ thực hành. Nhóm sẽ ưu tiên xây dựng các luồng cốt lõi có thể trình diễn và kiểm thử; các tích hợp nâng cao không phải điều kiện để chứng minh mô hình tư duy tính toán.

Ngoài phạm vi

Trong khuôn khổ môn học, nhóm không cam kết đồng bộ với lịch cá nhân thật, gửi thông báo đến dịch vụ bên ngoài, lưu hồ sơ nhạy cảm, hỗ trợ tư vấn chuyên môn, bảo đảm lịch tối ưu, hay cung cấp hệ thống giảng dạy thích ứng hoàn chỉnh. Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn hoặc dịch vụ trả phí không phải giả định bắt buộc; mọi nội dung tự động tạo ra trong tương lai phải được kiểm tra và trình bày như gợi ý. Dữ liệu phát triển và minh họa sẽ là dữ liệu tổng hợp, không phải lịch, email hoặc danh sách công việc riêng tư của sinh viên.

Hiện trạng nguyên mẫu và mục tiêu đề xuất

Tại thời điểm lập proposal, repository có một nguyên mẫu rule-based cho lời chào và tra cứu văn phòng, một backend thử nghiệm riêng, giao diện tĩnh và dữ liệu CSV mẫu. Các tài liệu mô tả luồng lập kế hoạch đang ở mức thiết kế; chưa có bằng chứng trong mã nguồn về bộ lập lịch hoàn chỉnh, quản

lý tri thức, hỗ trợ luyện tập, cơ sở dữ liệu hay API nối giao diện với backend. Do đó, nội dung ba chức năng ở trên là phạm vi mục tiêu của dự án, không phải tuyên bố rằng cả ba đã được triển khai. Việc phân biệt rõ trạng thái hiện tại và trạng thái đề xuất sẽ được duy trì trong báo cáo cuối kỳ.

1.6. Tổng quan giải pháp liên quan

Các công cụ quản lý lịch/tác vụ thường tập trung vào việc ghi nhận việc cần làm và thời điểm thực hiện; công cụ ghi chú thường tập trung vào lưu trữ và tìm kiếm nội dung; công cụ học tập thường tập trung vào nội dung hoặc hoạt động luyện tập. Trong thiết kế của đề tài, nhóm không xem các nhóm công cụ này là đối thủ cần thay thế mà dùng chúng để xác định ranh giới chức năng: trợ lý sẽ kết nối mục tiêu, nhiệm vụ, tài liệu và hoạt động học thành một ngữ cảnh chung. Điểm cần kiểm chứng của nguyên mẫu là liệu các liên kết và luồng xử lý này có giúp người dùng chuyển từ thông tin sang hành động tiếp theo rõ ràng hơn hay không.

Đề tài cũng tham khảo quan điểm rằng các kỹ thuật học tập cần được lựa chọn theo mục tiêu và hoạt động, thay vì chỉ trình bày nội dung thụ động; tổng quan của Dunlosky và cộng sự đánh giá việc luyện tập truy hồi và thực hành phân tán là những kỹ thuật có cơ sở nghiên cứu đáng chú ý [3]. Trong phạm vi đề xuất, điều này được chuyển thành một luồng học có câu hỏi, phản hồi và bước ôn tập tiếp theo; nhóm sẽ không khẳng định hiệu quả học tập nếu chưa có đánh giá phù hợp.

Chương 2. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1. Tổng quan và giả định

Hệ thống được đề xuất là một ứng dụng hỗ trợ sinh viên tương tác với ba nhóm chức năng trong cùng một ngữ cảnh học tập. Sinh viên là tác nhân chính: họ cung cấp thông tin, xem kết quả, trả lời câu hỏi làm rõ, chỉnh sửa gợi ý và quyết định có áp dụng gợi ý hay không. Hệ thống chỉ xử lý dữ liệu người dùng đưa vào hoặc dữ liệu tổng hợp có sẵn; không tự truy cập lịch, email hay tài khoản cá nhân.

Các yêu cầu trong chương này mô tả hành vi mục tiêu của sản phẩm. Chúng không đồng nghĩa với chức năng đã được triển khai trong repository. Đầu vào có thể chưa đầy đủ hoặc mâu thuẫn; khi đó hệ thống phải hỏi làm rõ, nêu giả định hoặc chỉ ra phần chưa thể xử lý thay vì âm thầm tự điền dữ liệu.

2.2. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu chức năng mục tiêu
FR-01	Cho phép sinh viên nhập mục tiêu học tập, danh sách việc cần làm, thời hạn, thời lượng ước tính, mức ưu tiên, quan hệ phụ thuộc và khoảng thời gian khả dụng bằng biểu mẫu hoặc mô tả tự nhiên.
FR-02	Phân rã mục tiêu thành các nhiệm vụ có thể theo dõi; mỗi nhiệm vụ có tối thiểu mã định danh, tiêu đề, trạng thái và có thể có hạn chót, thời lượng, ưu tiên, phụ thuộc. Phân biệt thông tin người dùng cung cấp với thông tin hệ thống đề xuất.
FR-03	Phát hiện trường bắt buộc còn thiếu hoặc thông tin mâu thuẫn và hỏi câu hỏi làm rõ có mục tiêu. Nếu vẫn chưa đủ dữ liệu, nêu giới hạn thay vì tạo lịch như thể dữ liệu đã đầy đủ.
FR-04	Đề xuất thứ tự ưu tiên và lịch thực hiện dựa trên hạn chót, ưu tiên/ngữ cảnh do người dùng cung cấp, quan hệ phụ thuộc và thời gian khả dụng. Kết quả là đề xuất để người dùng xem xét, không phải bảo đảm tối ưu.
FR-05	Cảnh báo xung đột, thời lượng không đủ hoặc nhiệm vụ chưa được xếp; giải thích ràng buộc liên quan và cho phép sinh viên sửa thông tin rồi yêu cầu tính lại.
FR-06	Cho phép xem và cập nhật trạng thái nhiệm vụ; khi trạng thái, thời hạn hoặc thời gian khả dụng thay đổi, người dùng có thể yêu cầu cập nhật kế hoạch.
FR-07	Cho phép thêm ghi chú, liên kết hoặc nội dung văn bản do người dùng cung cấp; hỗ trợ gắn tiêu đề/chủ đề/nhãn để tổ chức tri thức.
FR-08	Tìm kiếm tài liệu đã lưu theo từ khóa hoặc chủ đề, hiển thị nội dung phù hợp cùng nguồn do người dùng cung cấp, và cho phép liên kết kết quả với mục tiêu/nhiệm vụ. Không bịa nguồn khi không có dữ liệu.
FR-09	Cho phép bắt đầu phiên học theo một chủ đề hoặc tài liệu đã lưu, xem giải thích/tóm tắt phù hợp với đầu vào, trả lời câu hỏi luyện tập và nhận phản hồi.
FR-10	Ghi nhận kết quả phiên học ở mức tối thiểu (chủ đề, tiến độ, nội dung cần xem lại) và đề xuất hoạt động ôn tập tiếp theo; sinh viên có thể chuyển hoạt động đó thành nhiệm vụ.
FR-11	Dùng ngữ cảnh chung để liên kết mục tiêu, nhiệm vụ, tài liệu và phiên học; cho phép người dùng xem, sửa hoặc xóa thông tin do mình nhập trong phạm vi nguyên mẫu.

Lý do chọn ba nhóm chức năng

Planning được chọn vì đây là chức năng biến ý định thành hành động có thứ tự và thời điểm; nếu không xử lý thời hạn, thời lượng và khả năng sẵn có thì danh sách việc làm chưa đủ để hỗ trợ quyết định. Knowledge management được chọn vì tài liệu đã lưu chỉ hữu ích khi có thể tìm lại và gắn

với việc đang làm. Study support được chọn để tạo vòng phản hồi giữa học, kiểm tra mức hiểu và xác định nội dung cần ôn; hoạt động luyện tập truy hồi có cơ sở trong các nghiên cứu tổng quan về kỹ thuật học tập [3]. Ba chức năng chia sẻ ngữ cảnh nhưng có đầu vào, xử lý và đầu ra riêng, tránh biến sản phẩm thành một tập hợp tính năng rời rạc.

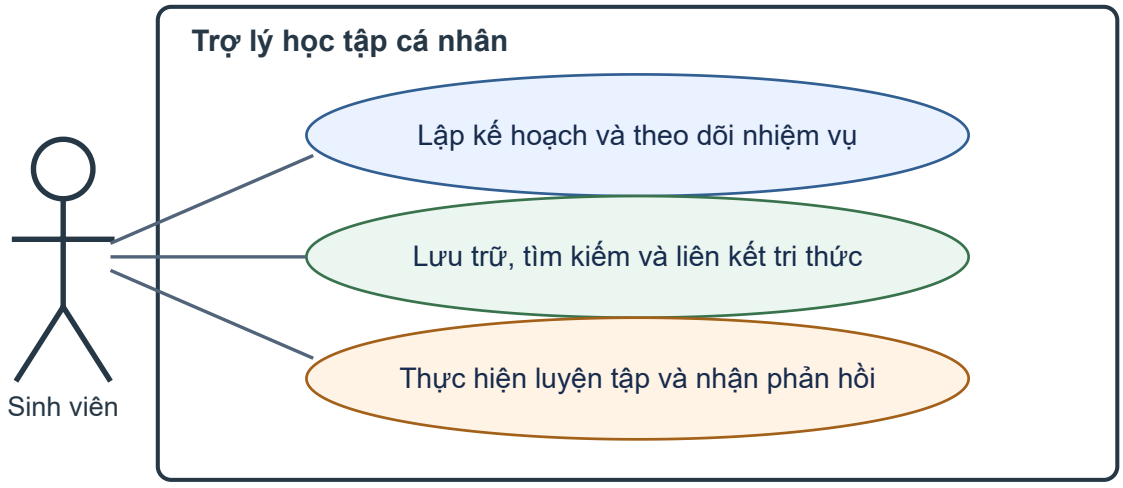
2.3. Yêu cầu phi chức năng

1. **Tính đúng đắn và minh bạch:** hiển thị dữ kiện đã nhập, phần còn thiếu, giả định và cảnh báo; lịch được gắn nhãn là đề xuất. Không biến ưu tiên suy đoán thành sở thích chắc chắn của người dùng.
2. **Tính dễ sử dụng:** kết quả chính đọc nhanh; câu hỏi làm rõ chỉ tập trung vào thông tin cần thiết. Sinh viên có thể sửa dữ liệu mà không phải nhập lại toàn bộ yêu cầu.
3. **Tính riêng tư:** bản mẫu và kiểm thử sử dụng dữ liệu tổng hợp. Không lưu khóa truy cập, lịch cá nhân, email hoặc thông tin định danh nhạy cảm trong repository; không ghi log nội dung người dùng nếu không cần.
4. **Tính tin cậy:** kiểm tra dữ liệu đầu vào; lỗi truy xuất hoặc dữ liệu không hợp lệ cần có thông báo có thể hành động và không làm mất nội dung đã nhập trong phiên.
5. **Tính mô-đun và kiểm thử được:** ba chức năng có giao diện dữ liệu rõ ràng; quy tắc phân rã, xếp lịch, truy xuất và phản hồi có thể kiểm thử độc lập bằng ví dụ đầu vào/đầu ra.
6. **Khả năng mở rộng có kiểm soát:** có thể bổ sung lưu trữ bền vững hoặc dịch vụ ngôn ngữ trong tương lai, nhưng phiên bản môn học không phụ thuộc bắt buộc vào dịch vụ bên ngoài hoặc mô hình trả phí.

2.4. Mô hình hóa Use Case

2.4.1. Sơ đồ Use Case tổng quan

Tác nhân chính là **Sinh viên**. Tác nhân tương tác với ba use case cấp cao tương ứng ba chức năng đã chốt. Hỏi làm rõ, xem cảnh báo, chỉnh sửa gợi ý và chuyển kết quả học thành nhiệm vụ là các tương tác nằm trong luồng chi tiết của từng use case.



Hình 2.1. Sơ đồ Use Case tổng quan của trợ lý đề xuất.

2.5. Đặc tả Use Case: Lập kế hoạch học tập

ID và tên	UC-01 — Lập kế hoạch và theo dõi nhiệm vụ học tập
Tác nhân chính	Sinh viên
Mục tiêu	Chuyển mục tiêu/danh sách công việc thành nhiệm vụ có cấu trúc và lịch đề xuất có thể kiểm tra, chỉnh sửa.
Tiền điều kiện	Sinh viên có mục tiêu hoặc ít nhất một nhiệm vụ cần lập kế hoạch; hệ thống sẵn sàng nhận dữ liệu. Không yêu cầu kết nối lịch cá nhân.
Kích hoạt	Sinh viên chọn chức năng lập kế hoạch và nhập mục tiêu, nhiệm vụ hoặc yêu cầu thay đổi kế hoạch hiện tại.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị nhiệm vụ đã cấu trúc, lịch đề xuất nếu đủ dữ liệu, giả định/cảnh báo và trạng thái. Sinh viên có thể chấp nhận, chỉnh sửa hoặc yêu cầu tính lại.

Luồng chính

1. Sinh viên nhập mục tiêu hoặc mô tả công việc; có thể cung cấp hạn chót, thời lượng, ưu tiên, việc phụ thuộc và thời gian khả dụng.
2. Hệ thống trích xuất dữ kiện có thể nhận biết, tách mục tiêu thành nhiệm vụ và đánh dấu trường chưa có.
3. Hệ thống trình bày bản nháp để sinh viên kiểm tra; dữ kiện trích xuất được phân biệt với đề xuất.
4. Nếu đủ thông tin, hệ thống sắp xếp nhiệm vụ theo phụ thuộc và ưu tiên; kiểm tra thời lượng với các khoảng khả dụng và hạn chót.
5. Hệ thống tạo lịch đề xuất, liệt kê nhiệm vụ chưa xếp hoặc xung đột, đồng thời giải thích ràng buộc liên quan.
6. Sinh viên xem kết quả, sửa thông tin hoặc đánh dấu trạng thái nhiệm vụ.
7. Khi có thay đổi, hệ thống cập nhật kế hoạch theo dữ liệu mới và trình bày lại kết quả để sinh viên quyết định.

Luồng thay thế và ngoại lệ

1. **A1 — Thiếu dữ liệu:** nếu thiếu thông tin cần để lập lịch (ví dụ thời lượng hoặc thời gian khả dụng), hệ thống hỏi câu hỏi làm rõ. Sau khi sinh viên trả lời, luồng tiếp tục từ bước 2; nếu bỏ qua, hệ thống chỉ lưu danh sách nhiệm vụ hoặc nêu rõ chưa thể xếp lịch.
2. **A2 — Mâu thuẫn hoặc lịch không khả thi:** hệ thống không trình bày lịch như thể khả thi; nêu phần xung đột và nhiệm vụ chưa xếp được, sau đó cho phép sinh viên điều chỉnh.
3. **A3 — Người dùng sửa kết quả:** nếu sinh viên thay đổi ưu tiên, hạn chót hoặc trạng thái, hệ thống giữ lại dữ kiện không đổi, cập nhật phần liên quan và tính lại đề xuất.
4. **A4 — Yêu cầu ngoài phạm vi:** hệ thống thông báo phần chưa hỗ trợ và không tạo dữ liệu giả để hoàn tất yêu cầu.

2.6. Mô hình dữ liệu khái niệm

Để ba chức năng trao đổi thông tin mà không gộp trách nhiệm, nhóm đề xuất một *AssistantContext* cho mỗi phiên/ngữ cảnh học tập. Ngữ cảnh tham chiếu đến các thực thể dưới đây; nó không tự quyết định giá trị hay mức ưu tiên thay cho người dùng. Đây là mô hình logic ở mức proposal, chưa phải schema cơ sở dữ liệu đã triển khai.

Thực thể	Thuộc tính cốt lõi dự kiến	Vai trò / liên kết
AssistantContext	context_id, user_goal, next_actions	Ngữ cảnh chung; liên kết mục tiêu với task, tri thức và phiên học.
Task	task_id, title, deadline?, duration?, priority?, status, dependencies?	Đơn vị công việc; có thể tham chiếu KnowledgeItem hoặc StudySession.
ScheduleBlock	block_id, task_id, start, end, status, assumption?	Khoảng thời gian đề xuất; task có thể chưa được xếp.
KnowledgeItem	item_id, title, content_ref, source_url?, tags, created_at	Tài liệu/ghi chú do người dùng cung cấp; gắn với mục tiêu hoặc task.
StudySession	session_id, topic, knowledge_item_ids, progress, review_notes	Phiên học; kết quả có thể tạo hành động hoặc Task cần ôn tập.

Dấu hỏi biểu thị thuộc tính có thể chưa biết. Khi triển khai, nhóm cần xác định định dạng ngày giờ và múi giờ, kiểm tra dữ liệu đầu vào, cũng như quy tắc xóa/sửa các liên kết. Proposal không giả định một công nghệ cơ sở dữ liệu cụ thể.

2.7. Vận dụng tư duy tính toán trong yêu cầu

- **Phân rã (decomposition):** chia bài toán thành ba chức năng có input/process/output riêng; Planning tiếp tục phân rã thành trích xuất dữ kiện, hỏi làm rõ, quản lý task, kiểm tra ràng buộc, lập lịch và theo dõi.
- **Nhận diện mẫu (pattern recognition):** tái sử dụng các chu trình mục tiêu → hành động → theo dõi → điều chỉnh; ghi nhận → tổ chức → tìm lại → liên kết; giải thích → thử sức → phản hồi → ôn tập.
- **Trừu tượng hóa (abstraction):** giữ dữ kiện ảnh hưởng tới công việc/học tập (mục tiêu, task, thời hạn, tài liệu, trạng thái); bỏ qua thông tin trình bày như màu giao diện hoặc thiết bị nếu không ảnh hưởng xử lý. Ngữ cảnh chung liên kết đối tượng mà không làm các chức năng nhập vai trò của nhau.
- **Thiết kế thuật toán (algorithm design):** xử lý thiếu dữ liệu trước khi xếp lịch; tôn trọng phụ thuộc và ràng buộc đã nêu; trình bày xung đột và phần chưa xếp thay vì âm thầm loại bỏ.

Thuật toán đề xuất lịch ở mức khái niệm

1. Trích xuất nhiệm vụ và dữ kiện người dùng cung cấp.
2. Đánh dấu thông tin bắt buộc còn thiếu hoặc mâu thuẫn; nếu có thì hỏi làm rõ và tạm dừng xếp lịch.
3. Sắp xếp nhiệm vụ theo quan hệ phụ thuộc; trong cùng mức phụ thuộc, xét hạn chót và ưu tiên đã xác nhận.
4. Với từng nhiệm vụ, tìm khoảng khả dụng phù hợp trước hạn chót và không vi phạm phụ thuộc.
5. Nếu tìm được khoảng phù hợp, thêm khối thời gian vào lịch đề xuất; nếu không, ghi nhiệm vụ chưa xếp và ràng buộc xung đột.
6. Trình bày lịch, giả định, cảnh báo và nhiệm vụ chưa xếp để người dùng xem xét.

Đây là mô tả mục tiêu ở mức khái niệm, không khẳng định đã được hiện thực trong mã nguồn. Khi đánh giá, nhóm cần kiểm tra rằng kết quả không vi phạm hạn chót, thời lượng, thời gian khả dụng hoặc phụ thuộc đã khai báo; đồng thời kiểm tra dữ liệu thiếu và trường hợp không có lịch khả thi.

Tài liệu tham khảo

1. J. M. Wing, “Computational Thinking,” *Communications of the ACM*, vol. 49, no. 3, pp. 33–35, 2006. doi: 10.1145/1118178.1118215.
2. B. J. Zimmerman, “Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview,” *Theory Into Practice*, vol. 41, no. 2, pp. 64–70, 2002. doi: 10.1207/s15430421tip4102_2.
3. J. Dunlosky, K. A. Rawson, E. J. Marsh, M. J. Nathan, and D. T. Willingham, “Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology,” *Psychological Science in the Public Interest*, vol. 14, no. 1, pp. 4–58, 2013. doi: 10.1111/j.1539-6053.2013.01003.x.